



ரோயல் கல்லூரி - கொழும்பு 07
Royal College - Colombo 07

இறுதித் தவணைப்பரீட்சை - ஜனவரி 2021
Final Term Examination - January 2021

உயிரியல் - II

பகுதி A - கட்டமைப்பு கட்டுரை வினாக்கள்

3 மணித்தியாலங்களும் 10 நிமிடமும்
3 Hours & 10minutes

பெயர் / கட்டிலக்கம் :

பகுதி A - அமைப்புக்கட்டுரை
(பக்கங்கள் 1 - 10)

- எல்லா வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.
- ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் விடைகளை எழுதுக.
- கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடம் உமது விடைகளுக்கு போதுமானது என்பதையும் விரிவான விடைகள் அவசியமில்லை என்பதனையும் கவனிக்குக.

பகுதி B - கட்டுரை
(பக்கங்கள் 1)

- நான்கு வினாக்களுக்கு மட்டும் விடை எழுதுக.
- வழங்கப்பட்டுள்ள நேர முடிவில் பகுதி A, பகுதி B ஆகிய இரண்டு பகுதிகளையும் ஒன்றாக இணைத்து கட்டியபின் பரீட்சை மேற்பார்வையாளரிடம் கையளிக்க.
- வினாத்தாளின் பகுதி B ஐ மாத்திரம் பரீட்சை மண்டபத்திலிருந்து வெளியே எடுத்துச் செல்ல முடியும்.

பகுதி	வினா இல	புள்ளிகள்
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	5	
	6	
	7	
	8	
மொத்தம்		

இறுதிப்புள்ளிகள்

இலக்கங்களில்	
சொற்களில்	

பகுதி - A

அமைப்புக்கட்டுரை

எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை தருக. தரப்பட்ட இடத்தில் பொருத்தமான விடைகளை எழுதுக.

1. A. (i) நியூக்கிலிக் அமிலத்தின் அடிப்படை ஆக்க அலகு யாது?

(ii) நியூக்கிலியோசைட்டின் கூறுகளைத் தருக.

(iii) DNAன் தொழில்கள் இரண்டு தருக.

(iv) (a) கலவட்டத்தின் எவ் அவத்தையில் DNA இன் பின்புறமடிதல் இரட்டிப்படைதல் நிகழுகிறது?

(b) DNA பின்புறமடிதல் கூர்ப்புக்கு எவ்வாறு பங்களிப்புச் செய்கிறது?

(v) முதலுரு இணைப்புக்களின் கட்டமைப்பியல்புகள் இரண்டு தருக.

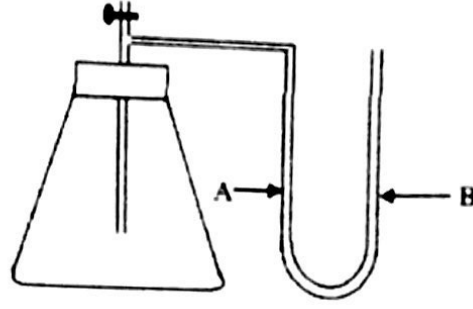
(vi) (a) துணைச்சுவரின் கடினமான தன்மை எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிறது?

(b) தாவரக்கலத்தின் கலச்சுவரை நீர் வந்தடையும்போது கலச்சுவரினால் ஆற்றப்படும் தொழில்கள் இரண்டு தருக.

B. (i) கலச்சுவாசம் என்பதால் நீர் விளங்குவது யாது?

(ii) கலச்சுவாசத்தில் பைருவேற்றின் ஓட்சியேற்றத் தாக்கத்தை சமன்பாட்டு வடிவில் தருக.

(iii) பாடசாலை ஆய்வுகூடத்தில் பயன்படுத்தப்படும் எளிய சுவாசமானியின் படம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



(a) வித்துக்களினால் உள்ளெடுக்கப்படும் ஓட்சிசனின் கனவளவை தீர்மானிப்பதற்கு இவ் உபகரணம் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது என விளக்குக.

(b) U குழாயின் குறுக்குவெட்டுப்பரப்பு " a " ஆகவும் A புயத்தில் உள்ள நீர்நிரல் h_1 cm கீழ் இறங்கியுள்ள உள்ள போது அகத்துறிஞ்சப்பட்ட O_2 ன் கனவளவை மேற்கூறப்பட்ட பரிசோதனையில் கணிப்பிடுக.

(c) மேற்கூறப்பட்ட பரிசோதனையில் ஓட்சிசன் அகத்துறிஞ்சப்படும் வீதத்தை தீர்மானிக்குக.

(iv) மேற்கூறப்பட்ட பரிசோதனையில் பயன்படுத்திய வித்து வெளிவிட்ட CO_2 ன் கனவளவு h_2 acm^3 ஆகக் காணப்பட்டால் அவதானிப்பில் செய்யப்பட வேண்டியது யாது?

(v) மேலே தரப்பட்ட பரிசோதனையில் பெறப்பட்ட தரவுகளின் அடிப்படையில் வித்துக்களின் சுவாச ஈவைக் கணிப்பிடுக.

(vi) மேலே தரப்பட்ட பரிசோதனையில் பயன்படுத்தப்படும் வித்துக்கள் நீண்ட நேரம் நீரில் ஊறவைக்கப்படுவதற்கான காரணம் யாது?

C. (i) மீசோசோயிக் யுகத்தில் இடம்பெற்ற முக்கிய நிகழ்வுகள் மூன்று தருக.

(ii) இயற்கைத் தேர்வுக் கொள்கையில் அவதானிக்கப்பட்ட இருவிடயங்கள் எவை?

(iii) (a) இனம் என்பதனால் நீர் விளங்குவது யாது?

(b) இனத்திற்கான ஏனைய இரு வரைவிலக்கணங்களைக் குறிப்பிடுக.

(iv) (a) *Lycopodium*, *Sellaginella* ன் வாழ்க்கை வட்டத்தில் உள்ள பிரதான வேறுபாட்டைத் தருக.

(b) அந்தோபைற்றாக்களுடன் கூர்ப்புரீதியாக *Gnetum* கொண்டுள்ள அகக்கட்டமைப்பு தொடர்பு யாது?

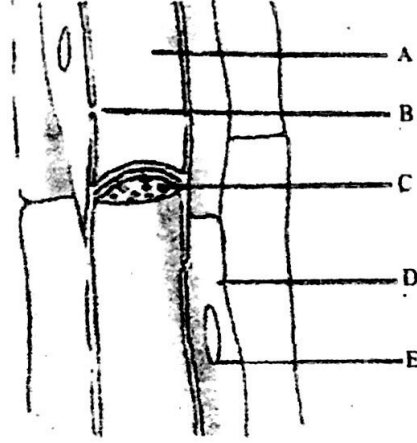
(iv) (a) எந்த இயல்பின் அடிப்படையில் பூக்கும் தாவரங்கள் பிரதான இரு கூட்டங்களாக பிரிக்கப்படுகின்றன?

(b) மேலே கூறப்பட்ட இரு தாவரக்கூட்டங்களில் மகரந்தமணியின் கட்டமைப்பு ரீதியான வேறுபாட்டைத் தருக.

(v) (a) கணம் Platyhelminthes ன் பிரசாரணச்சமநிலையை பேணும் கட்டமைப்பைத் தருக.

(b) கணம் Echinodermate க்கு தனித்துவமான உட்புற கட்டமைப்பியல்பு ஒன்று தருக.

2. A. கீழே தரப்பட்ட படத்தை அவதானித்து கீழ்வரும் வினாக்களுக்கு விடை தருக.



(i) மேலே தரப்பட்ட படத்தைப் பெயரிடுக.

(ii) (a) வித்துக்களற்ற கலன் தாவரங்களில் இவ் இழையங்களில் காணப்படாத கலவகை எது?

(b) Aற்கு பதிலாக Gymnosperm ல் காணப்படும் கல வகை எது?

(c) "D" ன் தொழில்கள் இரண்டு தருக.

(iii) இருவித்திலை தண்டின் பரிவட்ட உறைக்கும், ஒருவித்திலைதண்டின் பரிவட்ட உறைக்கும் இடையிலான தொழில் ரீதியான வேறுபாடு ஒன்று தருக.

(iv) தக்கை மாறிழையம் என்பதனால் நீர் விளங்குவது யாது?

(v) (a) மென்வைரம் என்பதனால் நீர் விளங்குவது யாது?

(b) மென்வைரத்தின் கட்டமைப்பு ரீதியான சிறப்பியல்பொன்று தருக.

(vi) இருவித்திலை தாவரத்தண்டின் துணைவளர்ச்சிக்குட்பட்ட தண்டின் குறுக்குவெட்டு முகத்தை கோட்டுப்படத்தின் மூலம் காட்டுக.

B. (i) தாவரங்களில் வாயுப்பரிமாற்றம் இடம்பெறும் இடங்களைக் குறிப்பிடுக.

(ii) (a) அங்கிகளின் நிலவுகைக்கு அவசியமான காவற்கலங்களில் காணப்படும் கட்டமைப்பு ரீதியான இயல்பொன்று தருக.

(b) காவற்கலங்களில் K^+ தேக்கமாகுவதற்கு ஆகுவதற்கு எச்செயன்முறையின் மூலம் சக்தி பெறப்படுகிறது?

(iii) தாவரங்களில் அத்தியாவசியமான மூலகங்கள் என்பதனால் நீர் விளங்குவது யாது?

(iv) கீழே தரப்பட்ட தொழிற்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு அவசியமான மூலகங்களின் பெயர்களைக் குறிப்பிடுக.

(a) பெரும்பாலான நொதியங்களை ஊக்குவிக்கின்றது :

(b) நைதரசன் பதித்தல் :

(v) நீலநிற ஒளிவாங்கிகளினால் ஆரப்பிக்கப்படும் இரு வெவ்வேறான விளைவுகளைத் தருக.

(vi) இலைகள் மூப்படைதலை தூண்டும், நிரோதிக்கும் தாவரவளர்ச்சிப் பதார்த்தத்தைக் குறிப்பிடுக.

(vii) முன்கூட்டியே உருவாக்கப்பட்ட கட்டமைப்பு ரீதியான தற்பாதுகாப்பு பொறிமுறைகள் இரண்டு தருக.

C. (i) பின்வரும் மனித உடலின் பகுதிகளை ஆக்கும் பிரதான தசையிழைய வகையைக் குறிப்பிடுக.

நாக்கு :

களத்தின் கீழ்ப்பகுதி :

(ii) (a) விற்றமின் என்பதனால் நீர் விளங்குவது யாது?

(b) ஒட்சியேற்ற எதிரியாக ஆகத் தொழிற்படும் இரு விற்றமின்களைத் தருக.

(iii) நீண்ட காலமாக இரைப்பை அழற்சியினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நபர் ஒருவரது இரைப்பையைத் தாக்கும் நுண்ணங்கியொன்றின் பெயர் தருக.

(iv) குருதியினூடாக CO_2 கடத்தப்படும் வெவ்வேறு முறைகளையும், அவை கடத்தப்படும் வீதத்தையும் முறையே தருக.

(v) குருதி இழையத்தில் காணப்படும் Heparin ஆனால் தடுக்கப்படும் இரு செயற்பாடுகளைத் தருக.

3. A. (i) உள்ளார்ந்த நிர்ப்பீடனம் என்பதனால் நீர் விளங்குவது யாது?

(ii) உள்ளார்ந்த நிர்ப்பீடனத்தின் பிரதான இருவகைகளைக் குறிப்பிடுக.

(iii) நிர்ப்பீடனக்குறைபாட்டு நோய்கள் என்பதால் நீர் விளங்குவது யாது?

(iv) பிறக்கும்போதே ஏற்படும் நிர்ப்பீடனக்குறைபாட்டு நோய்களுக்கு ஏதுவாக அமையும் காரணிகள் இரண்டு தருக.

(v) நுண்ணங்கி எதிர்ப்புரதங்களின் இருவகைகளையும் தருக.

(vi) (a) ஒவ்வாமை பிறப்பாக்கிகள் என்றால் என்ன?

(b) அழற்சியின் குறிப்பிடத்தக்க அறிகுறிகள் இரண்டு தருக.

B. (i) ஒமோன்கள் என்பதனால் நீர் விளங்குவது யாது?

(ii) கபச்சுரப்பியின் அமைவிடத்தை தருக.

(iii) முற்பக்க கபச்சுரப்பியால் சுரக்கப்படும் திருப்பவிளைவுகளையும் திருப்பமற்ற விளைவுகளையும் காட்டும் ஒமோன், அதன் தொழில், இலக்கிடம் என்பவற்றைத் தருக.

ஒமோன் :

தொழில் :

இலக்கிடம் :

(iv) (a) எதிர் பின்னாட்டல் செயன்முறையின் இடம்பெறும் நிகழ்வுகளைத் தருக.

.....

(b) நேர் பின்னாட்டல் பொறிமுறைக்கு உதாரணம் ஒன்று தருக.

.....

(v) புரத அனுசேபத்தின்போது ஈரலினால் உற்பத்தி செய்யப்படும் முதலுருப்புரதங்கள் இரண்டின் பெயர்களைத் தருக.

.....

(vi) சைபிலிய நோயின் நோயாக்கி, நோய் அறிகுறிகள் இரண்டை முறையே தருக.

நோயாக்கி :

நோய் அறிகுறி :

C. (i) இனவிருத்தியாக்கல் என்பதால் நீர் விளங்குவது யாது?

.....

(ii) உள்ளகவிருத்தி தரமிழத்தல் அல்லது வீரியம் குன்றல் என்பதால் நீர் விளங்குவது யாது?

.....

(iii) வெளியகவிருத்தியின் முக்கியத்துவம் யாது?

.....

(iv) பெற்றோர் பல்லினத்துவ நிலையில் காணப்படும்போது கலப்பின அங்கிகளில் காணப்படும் இரு இயல்புகள் தருக.

.....

(v) (a) விகாரத்திற்குரிய இனக்கலப்பாக்கத்தில் பயன்படுத்தும் இரசாயன பதார்த்தங்கள் இரண்டு தருக.

.....

(b) விகாரத்திற்குரிய இனக்கலப்பாக்கத்தில் வடிகட்டும் செயற்பாடு கடினமாக்கப்படுவதற்கான காரணங்கள் இரண்டு தருக.

(c) (v) (b) ல் ஏற்படும் பிரச்சினைகளை இழிவளவாக்க எடுக்கக்கூடிய முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் யாது?

(vi) செயற்கை இனக்கலப்பாக்கலின் தீமைகள் இரண்டு தருக.

4. A. (i) பொலிபெப்தைட்டு உருவாக்கத்தில் transcription நின் பிரதான படிகள் முன்றைப் பெயரிடுக.

(ii) பொலிபெப்தைட்டு உருவாக்கத்தில் எச்செயன்முறைக்கு அடுத்த படியாக மொழிபெயர்ப்பு இடம்பெறும்?

(iii) மொழிபெயர்ப்பு தொடக்கச்சிக்கலில் காணப்படும் கட்டமைப்புக்கூறுகளைத் தருக.

(vi) விகாரம் என்பதனால் நீர் விளங்குவது யாது?

(v) பரம்பரையலகு விகாரத்தின் மூன்று வகைகளும் எவை?

(vi) நிறமூர்த்த விகாரம் கொல்லக்கூடியதாக அமையக் காரணம் யாது?

B. (i) குழந்தொகுதியொன்றின் முதலான உற்பத்தியாளரை அறிமுகப்படுத்துக.

(ii) (a) எந்த ஒரு உணவுச்சங்கிலியின் போசணை மட்டங்களை 4 / 5 ஆக மட்டுப்படுத்துவதற்கு காரணம் யாது?

(b) தலைகீழான உயிர்த்திணிவுக்கம்பகம் காணப்படும் சூழ்ந்தொகுதியை பெயரிடுக

(iii) நீண்ட உணவுச்சங்கிலியில் மனிதன் தங்கி வாழ்வதை விட குறுகிய உணவுச் சங்கிலியில் தங்கி வாழ்வது சிறந்தது ஏன் என விளக்குக.

(iv) (a) இலங்கையில் காணப்படும் இரு தரைச் சூழ்ந்தொகுதிகளைப் பெயரிடுக.

(b) இடைவெப்பவலயத்தில் காணப்படும் புன்நிலம் ஒன்றினைப் பெயரிடுக.

(c) அயனமண்டல உலர்கலப்புக்காட்டில் காணப்படும் பெரிதும் பாதுகாக்கப்பட்ட பரப்பு ஒன்றின் பெயர் தருக.

(v) (a) உயிர்ப்பல்வகைமை என்பதனால் நீர் விளங்குவது யாது?

(b) உயிர்ப்பல்வகைமையின் பிரதான கூறுகள் மூன்று தருக.

(c) உயிர்ப்பல்வகைமையினை பாதுகாப்பதன் நோக்கங்கள் மூன்று தருக.

C. (i) அழுகல் எதிரிகள் என்பதனால் நீர் விளங்குவது யாது?

(ii) அழுகல் எதிர்க்கு உதாரணம் ஒன்று தருக.

(iii) (a) நுண்ணுயிர்க்கொல்லி என்பதனால் நீர் விளங்குவது யாது?

(b) daptomycin னின் பங்களிப்பு யாது?

(iv) கீழ்வரும் நோய்களுக்கு வழங்கப்படும் தடைப்பால் ஒன்றைப் பெயரிடுக.

இன்புளுவென்சா :

ருபெல்லா :

(v) தாவரவேர் வலயத்தில் காணப்படும் தாவரவளர்ச்சிப் பதார்த்தத்தை உற்பத்தி செய்யும் நுண்ணாங்கி இரண்டின் பெயரையும் அவை உற்பத்தி செய்யும் தாவர வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் பதார்த்தத்தையும் தருக.

தாவரவளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும்
பதார்த்தம்

நுண்ணாங்கி

(vi) பூச்சி நோயாக்கி பற்றீரியாவினால் உற்பத்தி செய்யப்படும் நச்சை பூச்சி குடம்பிகளுக்கு உட்செலுத்தும் போது அது எவ்வாறு பூச்சிக்குடம்பிகளை பாதிக்கிறது?



ரோயல் கல்லூரி - கொழும்பு 07
Royal College - Colombo 07

09 T II

தரம் 18
Grade 13

இறுதி தவணைப் பரீட்சை
Final Examination

ஜனவரி 2022
January 2022

உயிரியல் - II
Biology - II

கட்டுரை
Essay

பகுதி B

எவையேனும் ஈன்கு வினக்களுக்கும் விடையளிக்க.

5. (a) கலவட்டம் என்பதனால் நீர் விளங்குவது யாது?
(b) கலவட்டத்தில் நிறமூர்த்தங்களின் நடத்தைகள் பற்றி விபரிக்குக.
(iii) உயிர் அங்கிகளில் கட்டுப்பாடற்ற வேகமான முறையில் நிகழும் இழையுருப்பிரிவின் பாதிப்புக்கள் ஏற்படும் விதம் பற்றி விபரிக்குக.
6. (a) புலன் வாங்கிகள் என்பதனால் நீர் விளங்குவது யாது?
(b) புலன் வாங்கிகளின் சிறப்பியல்புகளைத் தருக.
(c) வெவ்வேறு புலன்வாங்கிகளின் அமைவிடம் அதன் பங்களிப்பு பற்றி விளக்குக.
7. மகரந்தச்சேர்க்கையிலிருந்து வித்து முளைத்தல் வரையிலான செயன்முறைகளை தரை வாழ்க்கைக்கான இசைவாக்கங்கள், கூர்ப்பின் முக்கியத்துவத்துடன் தொடர்புடுத்தி எழுதுக.
8. (a) தசைப்பாத்தின் கட்டமைப்பை விபரிக்குக.
(b) வன்கூட்டுத்தசையின் அசைவை வழக்கல் இழைக்கொள்கை மூலம் சுருக்கமாக விளக்குக.
9. (a) உணவு பழுதடைதல் என்பதனால் நீர் விளங்குவது யாது?
(b) உணவு பழுதடைதலை தடுக்கும் அல்லது தாமதிக்கும் செயன்முறைகளையும் அதன் தத்துவங்களையும் தருக.
10. பின்வருவன பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.
(a) மனிதனில் மெண்டலியன் இயல்புகள்.
(b) சப்பரல்
(c) DNA நூலகங்கள்